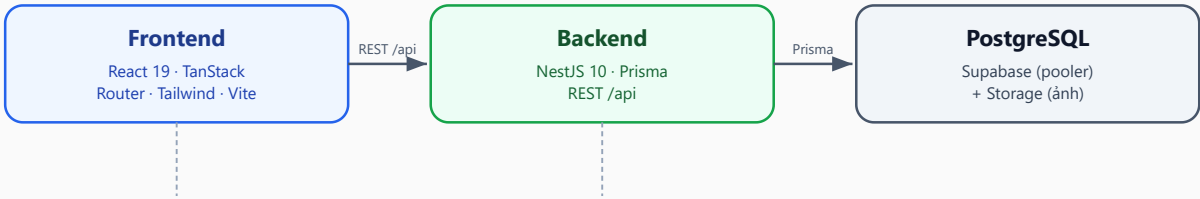


High-Level Solution — Nourish-Loop (Food Life)

Nền tảng **chia sẻ thực phẩm dư thừa** kết nối **Provider** (nhà hàng/khách sạn/tiệm bánh/siêu thị có đồ dư) với **Receiver** (bếp từ thiện/NGO/mái ấm), tập trung TP.HCM. Mục tiêu: giảm lãng phí thực phẩm + chống đói + tác động ESG đo lường được. Có thêm vai **Admin** (kiểm duyệt).

1. Kiến trúc tổng thể



Dịch vụ phía Frontend Dịch vụ phía Backend

Goong Maps JS — bản đồ OSRM — chỉ đường tuyến thật Browser Geolocation (+ mock) Supabase Storage — ảnh tin SMS · Twilio (prototype) Zalo OA (prototype) Supabase Cloud · Deploy: Render

Sơ đồ kiến trúc tổng thể — Nourish-Loop (Food Life)

- Giao tiếp:** REST JSON, prefix `/api` . CORS bật cho origin FE.
- Phiên:** session token (không JWT) lưu localStorage; provider/admin endpoint nhận diện qua header `x-user-id` (MVP).

2. Tech stack

Lớp	Công nghệ
Frontend	React 19, TanStack Router/Start , Tailwind CSS, Goong JS (bản đồ), Vite, Zod/react-hook-form
Backend	NestJS 10 , Prisma , class-validator, Multer (upload)
Database	PostgreSQL trên Supabase (qua Supavisor pooler, <code>connection_limit=5</code> , <code>directUrl</code> cho migrate)
Lưu trữ ảnh	Supabase Storage (bucket <code>foodlife</code> , service role key)
Bản đồ/định vị	Goong Maptiles (render), OSRM public (route đường thật), Browser Geolocation (+ mock IU để demo)

Lớp	Công nghệ
Thông báo	In-app (DB) + SMS (Twilio) + Zalo OA — cả 2 ở mức prototype (dry-run nếu chưa cấu hình)
Deploy	Render (<code>render.yaml</code> : web service + auto migrate) + Supabase

3. Backend (NestJS)

Module

- **auth** — register / login / logout / me (session token, bcrypt).
- **provider/** (gom nghiệp vụ phía cung):
 - **food-posts** — CRUD tin (`/provider/posts`), trả shape FE.
 - **requests** — yêu cầu đến tin của tôi + accept/reject (`/provider/requests`).
 - **transactions** — xác nhận giao (QR) `/provider/transactions/:id/confirm` .
 - **uploads** — upload ảnh lên Supabase `/provider/uploads/post-image` .
 - **notifications** — (provider-scoped) `/provider/notifications` .
 - **impact** — dashboard + ESG `/provider/impact/summary|weekly` .
 - **matching** — **engine gợi ý người nhận** + auto-notify khi tạo tin.
- **receiver/** — `/posts` (browse công khai), `/requests` (đăng ký/hủy/lich sử/xác nhận đã nhận), `/receiver/settings` (cấu hình matching).
- **stories** — feed câu chuyện tác động `/stories` (list/đăng/like).
- **notifications** (chung mọi vai) `/notifications` (đọc theo `x-user-id` , mark read).
- **reviews** — đánh giá 2 chiều `/reviews` + cập nhật trustScore.
- **admin** — dashboard/posts/requests/users/stories/verifications `/admin/*` .
- **sms, zalo** — kênh thông báo ngoài (prototype, dry-run).
- **health** — `/health` .

Matching engine (lỗi khác biệt)

Chấm điểm receiver cho 1 tin theo trọng số: **khoảng cách 40%** · **uy tín 25%** · **sức chứa 20%** · **khung giờ 15%**. Lọc cứng: bật matching, nhận đúng danh mục, trong bán kính, còn sức chứa. Trả `matchPercent` + lý do + breakdown. Khi tạo tin: tự **thông báo** receiver có `matchPercent ≥ 60%` (in-app + SMS/Zalo nếu có).

Mô hình dữ liệu (Prisma)

- **User** (+ `zaloUserId`) — 1-1 **Profile** (org, địa chỉ, toạ độ, level, trustScore, totalKg/Deals + **cấu hình matching**: capacity, `accepts*` 7 loại, bán kính, autoAccept, matchingEnabled) — **ConsumerOperatingHour** (giờ hoạt động).
- **FoodPost** (tin) — **Request** (yêu cầu nhận) — **Transaction** (giao dịch + QR + completedAt + CO₂) — **Review** (đánh giá).
- **Story, Notification** (+ `postId` để deep-link), **VerificationRequest**, **Session**.
- Enums: UserRole, VerificationLevel, FoodCategory, PostStatus, RequestStatus, NotificationType, StoryStatus, VerificationRequestStatus, Weekday, StorageType.

Auth / phân quyền (MVP)

- Đăng nhập → session token (lưu DB) + trả user. FE gửi lại `x-user-id` (header) cho endpoint provider/admin; receiver gửi `receiverId` trong body/query. **Chưa phải auth chặt** — TODO siết bằng guard token.

4. Frontend (React / TanStack)

Cấu trúc theo vai trò (file-based routes)

- **Auth:** `/auth/login` , `/auth/register` (gọi API thật, lưu session, điều hướng theo role).
- **Provider** (layout AppShell): `/provider` (dashboard impact), `/provider/create` (đăng tin + **upload ảnh** + **preview** + **gợi ý người nhận**), `/provider/posts` , `/provider/post/$id` (chi tiết + accept/reject), `/provider/requests` , `/provider/esg` (biểu đồ).
- **Receiver** (AppShell): `/receiver` (**bản đồ Goong** + **định vị** + **lọc danh mục/khoảng cách** + **chỉ đường**), `/receiver/food/$id` (chi tiết + đăng ký nhận + **Chỉ đường**), `/receiver/requests` (+ **xác nhận đã nhận 1 chạm**), `/receiver/history` (+ **đánh giá**), `/receiver/stories` , `/receiver/settings` (cấu hình matching + nút SMS thử).
- **Admin:** `/admin/*` (backend sẵn, FE đang nối dần).
- **Shared:** `/profile` (dữ liệu thật + review nhận được), `/notifications` (deep-link tới tin).

Thành phần & lib chính

- `components/` : **AppShell** (sidebar + logout), **FoodCard**, **GoongMap** (bản đồ + marker + **route OSRM** + km/phút), **MatchSuggestions**.
 - `lib/` : **api.ts** (client + session + mọi endpoint), **routing.ts** (OSRM), **useUserLocation.ts** (geolocation realtime + Permissions API + mock).
-

5. Luồng cốt lõi (end-to-end)

```
Provider đăng tin (ảnh→Supabase, có gợi ý người nhận)
  ↳ Matching ≥60% → THÔNG BÁO (in-app + SMS/Zalo) tới receiver phù hợp
    ↳ Receiver: bản đồ / thông báo → mở tin → ĐĂNG KÝ NHẬN (PENDING)
      ↳ Provider CHẤP NHẬN → tạo Transaction (QR)
        ↳ Receiver "XÁC NHẬN ĐÃ NHẬN" (1 chạm) → COMPLETED
          ↳ cộng kg/CO2/deals + cập nhật capacity → vào LỊCH SỬ
            ↳ ĐÁNH GIÁ 2 chiều → trustScore (nuôi matching)
```

6. Triển khai & môi trường

- **Backend** → **Render** (`render.yaml`): build + `prisma migrate deploy` + start. Env: `DATABASE_URL` / `DIRECT_URL` (Supabase), `SUPABASE_*` (storage), `CORS_ORIGIN` , `TWILIO_*` / `ZALO_*` (tùy chọn), `APP_PUBLIC_URL` .
 - **Frontend** → **Vite** (cổng 8080 dev). Env: `VITE_API_URL` , `VITE_GOONG_MAPTILES_KEY` .
 - **DB:** Supabase (pooler IPv4; `connection_limit` để tránh hết slot).
-

7. Trạng thái & khoảng trống

- **Đã chạy (đóng vòng):** auth, đăng tin + ảnh, matching + thông báo đa kênh, browse + map + chỉ đường, đăng ký → duyệt → xác nhận → hoàn tất → đánh giá, impact/ESG, stories, settings matching, notifications.
- **Cần làm (MVP+):** siết **auth thật** (guard token thay `x-user-id`); **Báo cáo ESG (PDF)**; **geocode tin mới** (Goong REST key); wire **admin FE**; lớp **logistics/tình nguyện viên**; an toàn thực phẩm.

- Xem thêm: [KEY_FEATURES.md](#) , [SRS.md](#) , [API.md](#) , [DATABASE.md](#) .

